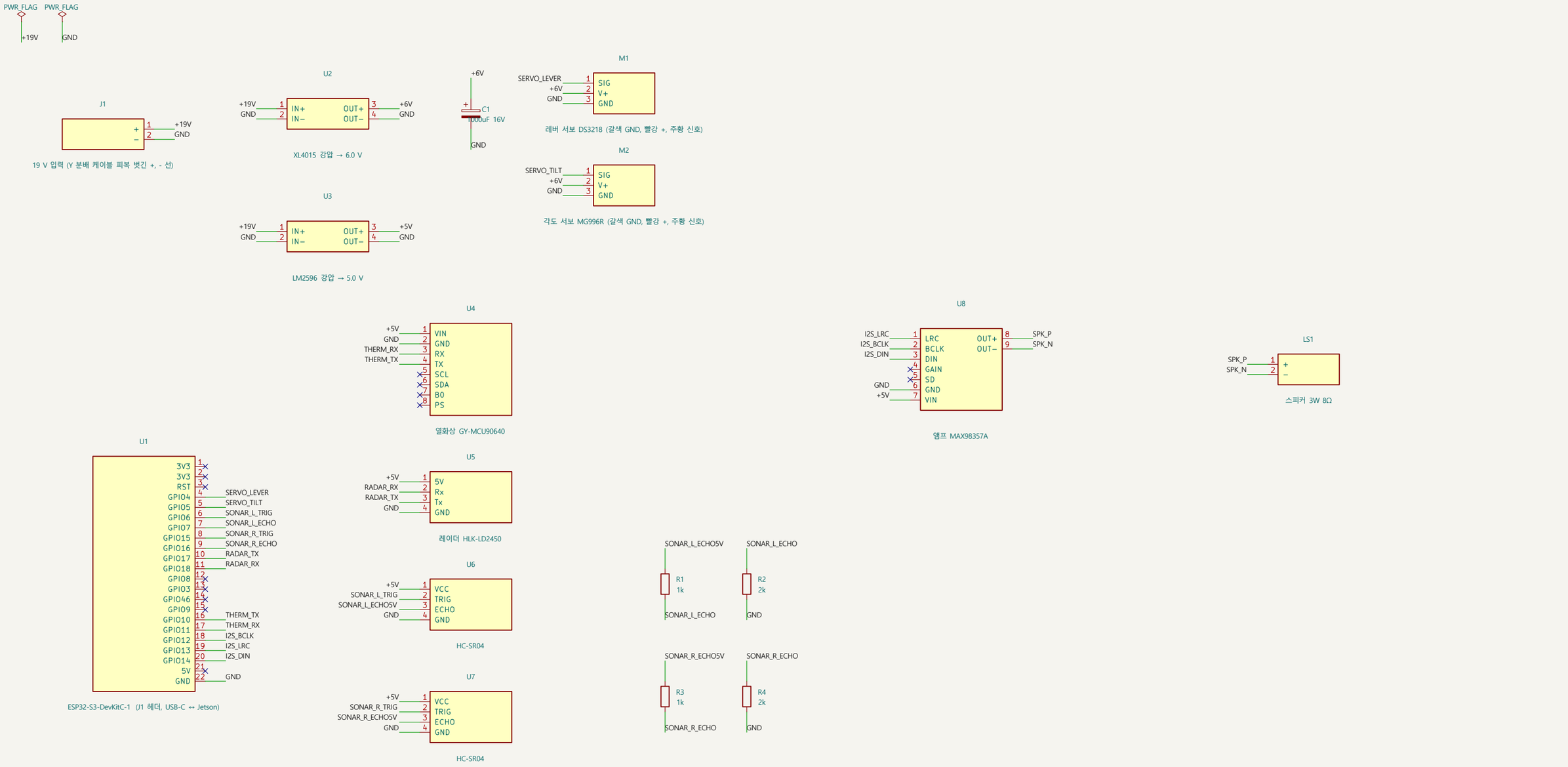


전원: LIMO 19 V → J1(Y 분배 케이블의 피복 벗긴 +·□ 선) → U2 XL4015 6.0 V(서보), U3 LM2596 5.0 V(센서·앰프). ESP32 는 USB-C 로 Jetson 에서만 전원·데이터. 보드 3V3·5V 핀(1·2·21)은 비움.

처음 켤 때: 장치 꽂기 전 U2 출력 6.0 V, U3 출력 5.0 V 를 테스터로 맞춤. 열화상 TX 쉬는 전압이 3.3 V 근처인지 확인.

R1·R2, R3·R4: HC-SR04 ECHO(5 V) → 3.3 V. MAX98357A GAIN·SD 비움 = 9 dB, 켜짐. 열화상 PS 비움 = UART 모드.

핀 출처: ESP32-S3-DevKitC-1 사용자 가이드 J1 표 / LD2450 매뉴얼 4.2 / GY-MCU90640 매뉴얼 / HC-SR04 Handson 4.1

KAU Robot Programming team

Sheet: /

File: limo_sensors.kicad_sch

Title: LIMO fire robot — add-on wiring (ESP32-S3)

Size: A3	Date: 2026-11-12	Rev: 1
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1